Propuesta Técnica Y Estimación Financiera Del Software

Antony Jiménez Torres

Iván David Ramos Meza

Martin Nicolas Montealegre Pinto

Instructor:

Sergio Fernando Limas

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones – CEET

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO

Ficha de formación: 3411000

Bogotá D. C., Colombia

11 de septiembre del 2026

PROPUESTA TÉCNICA Y
COSTEO DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Propósito Pedagógico: Propuesta técnica para el desarrollo de una aplicación web de gestión de pedidos, entregas y comunicación entre clientes y vendedores para una empresa comercializadora de cerveza.

Marco Introductorio y Objetivo de la Propuesta Técnica

1. Marco Introductorio y Objetivo de la Propuesta Técnica

La presente propuesta técnica tiene como objetivo plantear el desarrollo de una aplicación web para mejorar la gestión de pedidos, entregas y comunicación entre clientes, vendedores y administradores de una empresa comercializadora de cerveza.

La solución permitirá centralizar la información de productos, clientes, pedidos y entregas, reduciendo errores ocasionados por registros manuales o comunicación dispersa en llamadas, mensajes y redes sociales. Además, facilitará el seguimiento de los pedidos, la actualización de sus estados y la comunicación oportuna con el cliente.

La aplicación será desarrollada con Python y FastAPI para el backend, HTML, CSS y JavaScript para la interfaz web, MySQL para el almacenamiento de datos y Google Cloud para el despliegue y operación en la nube.

Para construir una propuesta competitiva y técnicamente sólida, el aprendiz debe responder a cuatro preguntas fundamentales:

1. ¿Qué problema resuelve y con qué alcance exacto?

Se busca solucionar la falta de control centralizado sobre los pedidos, entregas y comunicación con el cliente. El alcance incluirá gestión de usuarios, productos, pedidos, estados de entrega y notificaciones.

2. ¿Dónde y cómo operará el software? (Definición de arquitectura Cloud, modelos de servicio y ambientes).

La aplicación funcionará en la nube mediante Google Cloud. Se utilizará FastAPI como backend, MySQL como base de datos y una interfaz web accesible desde navegadores en computadores o dispositivos móviles.

3. ¿Cuánto cuesta implementarlo y mantenerlo? (Estimación de CAPEX inicial y OPEX recurrente mediante fichas técnicas).

se estimarán los costos iniciales de desarrollo, infraestructura y configuración, así como los costos recurrentes de servicios cloud, dominio, almacenamiento, base de datos y soporte técnico.

4. ¿Quién responderá y bajo qué condiciones contractuales? (Roles asignados, licencias y compromisos de nivel de servicio).

El equipo de desarrollo será responsable del análisis, diseño, construcción, pruebas, documentación y despliegue de la aplicación. Se establecerán roles de usuario, licencias de software, entregables y condiciones de disponibilidad del sistema.

2. Estructura Paso a Paso para la Elaboración del Documento

Fase 1: Definición del Alcance y Requerimientos de Software

- **Levantamiento funcional resumido:**

El proyecto propone el desarrollo de una aplicación web para gestionar de manera integral los procesos de venta de cerveza, pedidos, pagos, inventario y entregas. La plataforma facilitará la compra de productos por parte de los clientes y permitirá al personal de la empresa administrar la información comercial desde un único sistema.

La aplicación estará disponible en Internet y será desplegada en Google Cloud. La información de clientes, productos, pedidos, inventario, pagos y ventas se almacenará en una base de datos MySQL, administrada mediante Cloud SQL for MySQL.

Módulos o épicas principales

1. Gestión de clientes
Permitirá a los clientes registrarse, iniciar sesión y actualizar sus datos básicos, tales como nombre, dirección, número telefónico, correo electrónico y demás información de contacto necesaria para la gestión de pedidos.

2. Catálogo de productos
Permitirá a los clientes consultar las cervezas disponibles. Cada producto mostrará información como nombre, presentación, descripción, precio, imagen y disponibilidad en inventario.

3. Carrito de compras
Permitirá al cliente seleccionar productos, agregar o eliminar artículos, modificar cantidades y visualizar el total de la compra antes de confirmar el pedido.

4. Gestión de pedidos
Permitirá registrar los pedidos realizados por los clientes, consultar su detalle y actualizar el estado durante el proceso de atención. Los estados iniciales serán: recibido, en preparación, enviado y entregado.

5. Gestión de pagos
Permitirá registrar el método de pago definido por la empresa, como pago contraentrega, transferencia bancaria o pago presencial, y asociarlo con el pedido correspondiente. La integración con una pasarela de pagos electrónica se considerará una funcionalidad opcional o una fase futura, debido a los costos variables por transacción y a la necesidad de contratar un proveedor externo.

6. Gestión de inventario
Permitirá al personal autorizado controlar las existencias de cerveza, actualizar cantidades disponibles y evitar que los clientes soliciten productos agotados.

7. Administración
Permitirá al personal autorizado gestionar productos, precios, inventario, clientes, pedidos y estados de entrega desde un área administrativa protegida mediante roles de acceso.

8. Reportes básicos
Permitirá consultar información útil para la toma de decisiones, incluyendo ventas realizadas, pedidos registrados, productos más vendidos e inventario disponible.

Alcance general

El sistema cubrirá el siguiente proceso principal:

> Cliente consulta los productos → agrega productos al carrito → realiza el pedido → selecciona el método de pago disponible → la empresa prepara el pedido → se actualiza el estado de entrega → el pedido es entregado.

La versión será una aplicación web adaptable a computadores, tabletas y dispositivos móviles mediante navegador. El sistema permitirá centralizar la información y mejorar la comunicación entre clientes, vendedores y personal administrativo.

● **Requerimientos No Funcionales (RNF):** Usuarios y capacidad

Para la primera etapa del proyecto, se estima que la plataforma deberá soportar hasta 100 usuarios simultáneos, incluyendo clientes que consultan o realizan pedidos y personal administrativo que gestiona productos, inventario y entregas. Esta capacidad podrá ampliarse en futuras fases según el crecimiento de la empresa.

Rendimiento

Las operaciones habituales deberán responder en un tiempo máximo de 2 segundos. Estas operaciones incluyen la consulta de productos, inicio de sesión, consulta del carrito de compras, registro de pedidos y consulta de estados.

Las operaciones de mayor complejidad, como la generación de reportes o consultas extensas de ventas e inventario, tendrán un tiempo máximo tolerable de 5 segundos.

Copias de seguridad

La base de datos MySQL deberá contar con copias de seguridad automáticas de frecuencia diaria. Las copias se conservarán en un almacenamiento independiente del servicio principal, con el fin de facilitar la recuperación de la información ante fallos, errores operativos o incidentes de infraestructura.

Objetivos de recuperación

- **RPO (Recovery Point Objective): 24 horas.** En caso de una falla grave, la pérdida máxima aceptable de datos será la información registrada durante las últimas 24 horas.
- **RTO (Recovery Time Objective): 4 horas.** En caso de una interrupción grave del servicio, el objetivo será recuperar la disponibilidad de la aplicación y la base de datos en un plazo máximo de 4 horas.

Disponibilidad del servicio

La plataforma tendrá como objetivo una disponibilidad mensual de **99,9%**, sin incluir los mantenimientos programados que hayan sido comunicados previamente a la empresa. Este valor equivale aproximadamente a un máximo de 43 minutos de indisponibilidad por mes.

Resumen de los parámetros

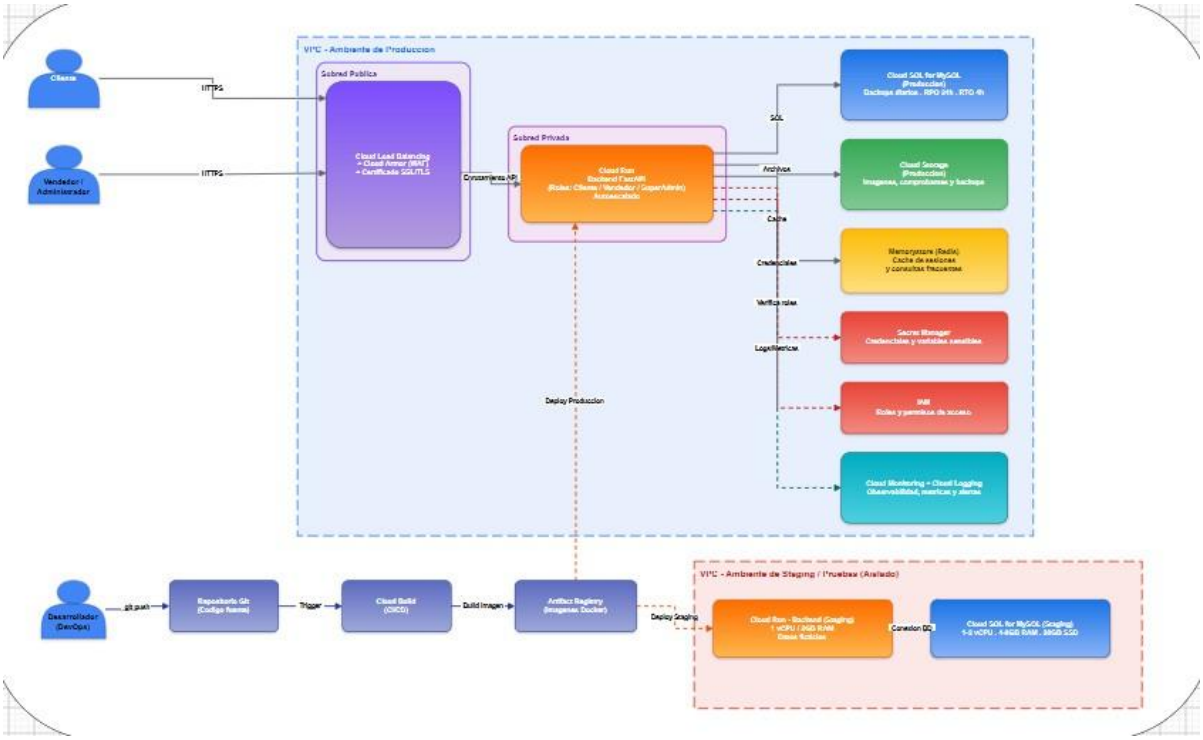
Parámetro	**valor establecido**
Usuarios simultáneos	100
Tiempo de respuesta habitual	Máximo 2 segundos
Tiempo máximo para operaciones complejas	Máximo 5 segundos
Frecuencia de copias de seguridad	Diaria
RPO	24 horas
RTO	4 horas
Disponibilidad objetivo (SLA)	99,9 % mensual

● **Límites y Exclusiones:** Con el propósito de mantener un alcance definido, controlar los costos y evitar solicitudes no contempladas durante el desarrollo, la presente propuesta no incluye los siguientes elementos:

- Adquisición de computadores, celulares, tabletas u otros dispositivos para clientes o empleados de la empresa.
- Compra, instalación o mantenimiento de equipos de red, tales como routers, switches, cableado estructurado o puntos de acceso.
- Digitalización manual de archivos físicos, facturas históricas o registros anteriores. La empresa deberá proporcionar la información inicial en un formato digital compatible.
- Soporte técnico presencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android o iOS; el alcance inicial contempla únicamente una aplicación web.
- Desarrollo de funcionalidades de inteligencia artificial, análisis predictivo, recomendaciones automáticas avanzadas o chatbots.
- Gestión física de la entrega de cerveza. La plataforma registrará pedidos y estados de entrega, pero la logística, distribución y cumplimiento de la entrega serán responsabilidad de la empresa o del proveedor de transporte contratado.
- Compra, alquiler, administración o mantenimiento de vehículos de reparto.
- Integraciones con servicios externos no definidos en la etapa inicial, tales como nuevas pasarelas de pago, operadores logísticos, sistemas contables, facturación electrónica o plataformas de mensajería.
- Costos cobrados por terceros, incluidos comisiones de pasarelas de pago, mensajería SMS, WhatsApp Business API, servicios de mapas o costos adicionales de proveedores externos.
- Atención presencial al cliente final por parte del equipo de desarrollo.
- Costos derivados de un crecimiento extraordinario de uso, almacenamiento, tráfico o recursos de Google Cloud que excedan la capacidad inicialmente presupuestada.
- Nuevas funcionalidades, modificaciones mayores o cambios solicitados después de aprobar el alcance inicial; estas solicitudes deberán analizarse, estimarse y cotizarse como ampliaciones del proyecto.

Fase 2: Arquitectura Técnica y Estrategia de Ambientes

● **Diagramación Arquitectónica:**



● **Separación Estricta de Ambientes:** Para evitar que los cambios realizados durante el desarrollo afecten el funcionamiento de la plataforma utilizada por los usuarios reales, se definirán ambientes independientes de desarrollo, pruebas y producción.

Ambiente	**Propósito**	**Configuración propuesta**
Desarrollo	Construcción y pruebas iniciales por parte del equipo	Ejecución local en los equipos de desarrollo, con datos de prueba y repositorio de código
Staging o pruebas	Validación funcional, pruebas de integración, QA y pruebas de carga controladas	Cloud Run y una instancia independiente de Cloud SQL for MySQL con recursos reducidos
Producción	Operación real de la plataforma para clientes y personal de la empresa	Cloud Run con autoescalamiento, Cloud SQL for MySQL con copias de seguridad automáticas, HTTPS, monitoreo y controles de seguridad.

○ **Ambiente de Desarrollo / Staging (Pruebas):** El ambiente de desarrollo se utilizará para construir y probar los módulos de la aplicación. Durante esta etapa se trabajará con datos ficticios, de modo que no se comprometa información real de clientes, productos o ventas.

El ambiente de staging o pruebas será utilizado para validar la aplicación antes de llevar cambios a producción. Allí se realizarán pruebas funcionales, pruebas de integración entre frontend, backend y base de datos, pruebas de seguridad, validación de roles y pruebas de carga controladas.

Para mantener bajos los costos operativos, el ambiente de pruebas tendrá recursos limitados. Se propone configurar Cloud Run con 1 vCPU y 2 GB de memoria RAM, así como una instancia independiente de Cloud SQL for MySQL con capacidad inicial de 1 a 2 vCPU, entre 4 y 8 GB de RAM y 20 GB de almacenamiento SSD. Esta configuración podrá ajustarse si las pruebas muestran que se requieren mayores recursos.

La base de datos de pruebas será independiente de la base de datos de producción. No se utilizarán datos personales reales en este ambiente, salvo que estén previamente anonimizados y autorizados.

○ **Ambiente de producción:** El ambiente de producción será el entorno en el cual la aplicación estará disponible para clientes, vendedores y administradores. Su propósito será garantizar la continuidad del servicio, la seguridad de la información y la capacidad de atender el crecimiento de usuarios y pedidos.

El backend en FastAPI se desplegará en Google Cloud Run con configuración de autoescalamiento. Esto permitirá crear nuevas instancias del servicio cuando aumenten las solicitudes de los usuarios y reducirlas cuando disminuya la demanda, evitando administrar servidores físicos o virtuales directamente.

La base de datos se implementará mediante Cloud SQL for MySQL. Se configurarán copias de seguridad automáticas diarias, controles de acceso y una política de recuperación acorde con los valores definidos en la Fase 1: RPO de 24 horas y RTO de 4 horas. Google Cloud SQL for MySQL permite programar respaldos automáticos diarios; las configuraciones de alta disponibilidad deben definirse según el presupuesto y la criticidad del servicio.

El ambiente de producción contará con:

- Dominio web y certificados SSL/TLS para navegación segura mediante HTTPS.
- Control de acceso por roles para clientes, vendedores y administradores.
- Monitoreo mediante Google Cloud Monitoring.
- Registro de errores y eventos mediante Cloud Logging.
- Copias de seguridad periódicas de la base de datos.
- Almacenamiento de imágenes y documentos en Google Cloud Storage.
- Gestión de secretos mediante Google Secret Manager para almacenar de forma segura las credenciales de Cloud SQL for MySQL, las claves JWT y las llaves de futuras integraciones, como pasarelas de pago, correo electrónico, SMS o WhatsApp Business API. Las contraseñas y claves no se almacenarán directamente en el código fuente ni en repositorios públicos.

- Protección adicional mediante WAF, si el presupuesto y los requisitos de seguridad lo justifican.

● **Justificación IaaS vs. PaaS:** Para el proyecto se evaluaron los modelos IaaS y PaaS.

El modelo IaaS permite utilizar servidores virtuales, pero exige que el equipo administre sistemas operativos, redes, actualizaciones, seguridad y mantenimiento de los servidores. Esto implica mayor carga técnica y costos de administración.

El modelo PaaS permite utilizar servicios administrados por el proveedor cloud. En este proyecto se propone Google Cloud Run para desplegar el backend en Python con FastAPI y Cloud SQL for MySQL para administrar la base de datos.

Se recomienda utilizar PaaS porque reduce la necesidad de administrar servidores, facilita el despliegue, permite escalar la aplicación según la cantidad de usuarios y disminuye el tiempo dedicado a mantenimiento técnico. Por esta razón, PaaS ofrece una mejor relación entre costo, facilidad de gestión y escalabilidad para la primera versión de la plataforma.

Fase 3: Política de Licenciamiento y Aspectos Legales

● Verificar que las librerías y frameworks de terceros cuenten con licencias de código abierto compatibles con soluciones comerciales (MIT, Apache 2.0, BSD).

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizarán herramientas y librerías de código abierto compatibles con soluciones comerciales. Se emplearán tecnologías como Python, FastAPI, HTML, CSS, JavaScript, MySQL y Docker.

Antes de utilizar una librería o framework externo, se verificará su tipo de licencia, versión, condiciones de uso y compatibilidad comercial. Se priorizarán licencias permisivas como MIT, Apache 2.0 y BSD, ya que permiten usar, modificar y distribuir el software dentro de un proyecto comercial. No se incluirán componentes que generen restricciones legales incompatibles con la plataforma.

● Identificar costos recurrentes por software de terceros (APIs de pasarelas de pago, mensajería SMS/WhatsApp, motores de base de datos comerciales si aplican).

La aplicación podrá utilizar servicios externos que generen costos variables y recurrentes. Estos costos se considerarán gastos operativos u OPEX, debido a que dependen del consumo mensual de la plataforma.

Servicio	Uso en el proyecto	Tipo de costo
Google Cloud Run	Despliegue del backend en FastAPI	Pago por consumo
Cloud SQL for MySQL	Base de datos de clientes, productos y pedidos	Pago mensual según recursos
Google Cloud Storage	Imágenes de productos y comprobantes	Pago por almacenamiento y uso
Pasarela de pagos	Procesar pagos de clientes	Comisión por transacción
SMS o WhatsApp Business API	Envío de notificaciones y estados de pedido	Cobro por mensajes o conversaciones
Correo electrónico transaccional	Confirmaciones de pedidos y recuperación de contraseña	Costo según proveedor y volumen

Antes de contratar estos servicios, se revisarán sus tarifas, límites de consumo y condiciones comerciales. Además, se realizará monitoreo de uso para evitar costos no previstos.

● **Definir la cláusula de Derechos Patrimoniales de Autor:**

Una vez el cliente realice la cancelación total del proyecto, se entregará el código fuente completo y documentado de la aplicación web.

El cliente recibirá los derechos patrimoniales de explotación sobre el software desarrollado específicamente para la plataforma de venta de cerveza. Esto le permitirá utilizar, modificar, reproducir y adaptar el sistema según las necesidades de su negocio.

La entrega incluirá:

- Código fuente de la aplicación web.

- Documentación técnica y funcional.
- Scripts y estructura de la base de datos MySQL.
- Archivos de configuración.
- Instrucciones básicas para el despliegue y mantenimiento.

Fase 4: Formulación de las Fichas Técnicas de Costeo

El costeo debe estar sustentado en cuatro fichas técnicas estandarizadas:

1. Ficha 1 - Infraestructura Tecnológica:

Objetivo

La ficha tiene como objetivo identificar y estimar los recursos de infraestructura tecnológica requeridos para el funcionamiento de la plataforma web de venta de cerveza. La estimación contempla los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, dimensionados inicialmente para atender hasta 100 usuarios simultáneos.

La infraestructura incluye servicios de cómputo, base de datos, almacenamiento, red, copias de seguridad y monitoreo. Los recursos podrán ajustarse posteriormente de acuerdo con el crecimiento de usuarios, pedidos, almacenamiento y tráfico de la aplicación.

Infraestructura propuesta

Servicio	**Ambiente**	**Configuración inicial**	**Costo mensual estimado**
Google Cloud Run	Desarrollo y pruebas	Recursos mínimos, se activa solo cuando sea necesario	USD 5
Cloud SQL For MySQL	Desarrollo y pruebas	Instancia básica, almacenamiento reducido	USD 15
Google Cloud Run	Producción	Backend FastAPI con recursos iniciales bajos	USD 15

Cloud SQL for MySQL	Producción	Base de datos MySQL básica, 20 GB SSD	USD 25
Cloud Storage	Producción	Imágenes y copias de seguridad básicas	USD 3
Monitoreo y red	Ambos ambientes	Uso básico	USD 7
Total mensual estimado			USD 70
Total anual estimado			USD 840

Resumen de costos:

Concepto	**Valor estimado**
Costo mensual estimado de infraestructura	USD 70
Costo anual estimado de infraestructura	USD 840

Los valores anteriores son una estimación académica para fines de la propuesta técnica. El costo real puede variar según la región seleccionada, el número de solicitudes, usuarios

simultáneos, consumo de CPU y memoria, almacenamiento, tráfico de red, copias de seguridad y configuración de alta disponibilidad. Los servicios de Google Cloud se facturan principalmente según el consumo y la configuración contratada. Cloud SQL también puede generar costos por capacidad de cómputo, almacenamiento y respaldos.

Justificación de infraestructura

La infraestructura propuesta separa los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, con el fin de evitar que los cambios realizados durante la construcción del sistema afecten a los usuarios reales.

En el ambiente de desarrollo y QA se utilizarán recursos reducidos, debido a que su propósito es realizar pruebas funcionales, validaciones de integración y correcciones antes de publicar cambios. Esto permite controlar el costo de infraestructura durante el proceso de desarrollo.

En producción se asignarán recursos iniciales para soportar la operación de la plataforma, almacenar información de clientes y pedidos, y contar con mecanismos básicos de respaldo y monitoreo. La meta de hasta 100 usuarios simultáneos deberá validarse mediante pruebas de carga; los recursos podrán ampliarse según el crecimiento de la plataforma.

Google Cloud Run permitirá ejecutar el backend desarrollado en Python y FastAPI, mientras que Cloud SQL for MySQL almacenará la información del sistema de forma centralizada.

Google Cloud Storage se utilizará para guardar imágenes de productos, comprobantes de pago, evidencias de entrega y archivos de respaldo. Google Cloud Monitoring permitirá supervisar la disponibilidad de la plataforma, el rendimiento y la aparición de errores.

CAPEX y OPEX

La infraestructura propuesta se clasifica principalmente como **OPEX**, debido a que los servicios de Google Cloud se pagan de manera periódica según el consumo. No es necesario adquirir servidores físicos ni construir infraestructura propia.

Tipo de costo	**Descripción**	**Valor estimado**
CAPEX inicial	Compra de servidores físicos, equipos de red o infraestructura propia	USD 0

OPEX mensual	Servicios de Google Cloud, base de datos, almacenamiento, red y monitoreo	USD 70
OPEX anual	Costo operativo anual de la infraestructura cloud	USD 840

2. Ficha 2 - Software y Licencias:

Objetivo

La presente ficha tiene como objetivo identificar las herramientas de software, frameworks, sistemas de gestión de bases de datos y servicios externos requeridos para desarrollar, desplegar y operar la plataforma web de venta de cerveza.

Se priorizará el uso de herramientas de código abierto y licencias compatibles con proyectos comerciales, como MIT, Apache 2.0 y BSD. Los servicios comerciales en la nube y las integraciones externas se contratarán bajo un modelo de pago por consumo, según las necesidades reales de la plataforma.

Software, licencias y servicios

Software o servicio	Uso en el proyecto	Tipo	Licencia o modalidad	Costo estimado
Python	Desarrollo del backend	Libre	Código abierto	USD 0
FastAPI	Desarrollo de API y lógica de negocio	Libre	MIT	USD 0

MySQL Community Edition	Motor de base de datos local o de desarrollo	Libre	Código abierto	USD 0
HTML5	Estructura de la interfaz web	Libre	Estándar web abierto	USD 0
CSS3	Diseño y estilos de la interfaz	Libre	Estándar web abierto	USD 0
JavaScript	Interactividad y funcionalidades del frontend	Libre	Estándar web abierto	USD 0
Git	Control de versiones del código	Libre	Código abierto	USD 0
Docker	Empaquetamiento de la aplicación	Libre	Código abierto	USD 0
Google Cloud Run	Ejecución del backend en la nube	Comercial	Pago por uso	Incluido en Ficha 1 — USD 70 mensuales
Cloud SQL for MySQL	Base de datos MySQL administrada	Comercial	Pago por uso	Incluido en Ficha 1 — USD 70 mensuales
Google Cloud Storage	Imágenes de productos y copias de seguridad	Comercial	Pago por uso	Incluido en Ficha 1 — USD 70 mensuales
Google Cloud Monitoring	Monitoreo básico y alertas	Comercial	Pago por uso	Incluido en Ficha 1 — USD 70 mensuales

Pasarela de pagos	Procesamiento de pagos realizados por clientes	Servicio externo	Comisión por transacción	Variable / fase futura
Servicio SMS	Envío de notificaciones de pedidos	Servicio externo	Pago por mensaje enviado	Variable / fase futura
WhatsApp Business API	Comunicación y notificaciones al cliente	Servicio externo	Cobro según conversaciones o mensajes	Variable / fase futura
Correo electrónico transaccional	Confirmaciones de registro, pedidos y recuperación de contraseña	Servicio externo	Cobro según proveedor y volumen	Variable / fase futura

Las herramientas de desarrollo principales no generan costos de licencia obligatorios. Sin embargo, las tecnologías de código abierto deben utilizarse cumpliendo sus respectivas condiciones de licencia, avisos de atribución y requisitos de distribución cuando sean aplicables.

Aunque MySQL puede utilizarse sin costo de licencia mediante su edición comunitaria, el servicio **Cloud SQL for MySQL** genera costos porque corresponde a una base de datos administrada en Google Cloud. Estos costos están incluidos dentro de la Ficha 1 de infraestructura tecnológica. Los servicios en Google Cloud se facturan por uso y configuración, por lo que su valor puede variar de acuerdo con los recursos y consumo de la plataforma.

Consumos variables de servicios externos

Además de las herramientas gratuitas, el proyecto puede generar costos recurrentes que dependen directamente del nivel de uso de la plataforma.

Servicio	**Forma de consumo**	**Comportamiento del costo**
Pasarela de pagos	Número y valor de transacciones procesadas	Variable

Servicio SMS	Cantidad de mensajes enviados	Variable
WhatsApp Business API	Conversaciones o mensajes enviados	Variable
Correo electrónico transaccional	Cantidad de correos enviados	Variable
Google Cloud Run	Uso de CPU, memoria, solicitudes y tiempo de ejecución	Variable
Cloud SQL for MySQL	Capacidad, almacenamiento, respaldos y uso de la base de datos	Variable
Google Cloud Storage	Almacenamiento, operaciones y transferencia de archivos	Variable
Red de Google Cloud	Tráfico de entrada y salida de datos	Variable

Estos costos se clasifican como **OPEX**, porque corresponden a gastos operativos mensuales o periódicos necesarios para mantener la plataforma en funcionamiento. Su valor puede aumentar si crecen el número de pedidos, usuarios, pagos, mensajes, archivos almacenados o solicitudes a la aplicación.

Los servicios de Google Cloud se encuentran incluidos inicialmente en la estimación de infraestructura de la Ficha 1, equivalente a USD 70 mensuales. No obstante, este valor puede variar si aumenta el consumo de recursos, almacenamiento o tráfico de red.

Para evitar sobrecostos, se establecerán límites de consumo, alertas presupuestales y monitoreo de los servicios utilizados. Antes de integrar una pasarela de pagos, SMS, WhatsApp Business API o servicio de correo, se revisarán sus tarifas, comisiones, condiciones comerciales y límites de uso.

3. Ficha 3 - Cuadro Comparativo de Proveedores:

Objetivo

Comparar Google Cloud Platform (GCP) y Amazon Web Services (AWS) para seleccionar el proveedor más adecuado para alojar la plataforma web de venta de cerveza, considerando costo, facilidad de gestión, escalabilidad y disponibilidad.

Criterio	**Google Cloud Platform**	**Amazon Web Services**
Servicio de despliegue	Cloud Run	Amazon ECS con Fargate
Modelo	PaaS / Serverless	Contenedores administrados
Escalabilidad	Automática	Automática
Nivel de administración	Bajo	Medio
Costo mensual estimado	USD 70 aprox.	USD 80 a USD 100 aprox.
Costo anual estimado	USD 840 aprox.	USD 960 a USD 1.200 aprox.
Disponibilidad	Cumple el objetivo del proyecto según configuración, región y servicios utilizados	Cumple el objetivo según la arquitectura y los servicios configurados

Google Cloud Run permite desplegar la aplicación FastAPI en contenedores y pagar principalmente por los recursos que consume el servicio. Su integración con Cloud SQL,

Cloud Storage, Monitoring y otros servicios de Google Cloud facilita construir una arquitectura centralizada para una aplicación de pedidos, inventario y entregas.

AWS Fargate permite ejecutar contenedores sin administrar máquinas virtuales directamente. Sin embargo, su implementación normalmente se realiza mediante varios servicios complementarios, como ECS, RDS, S3, IAM y herramientas de monitoreo, lo que puede requerir mayor configuración técnica. AWS establece que Fargate factura principalmente de acuerdo con la capacidad de vCPU y memoria utilizada por las tareas de contenedor.

Análisis cualitativo

Google Cloud presenta una alternativa adecuada para el proyecto porque Cloud Run simplifica el despliegue del backend en Python y FastAPI. Además, permite escalar automáticamente según la demanda de usuarios y pedidos, reduciendo la necesidad de administrar servidores, sistemas operativos y actualizaciones de infraestructura.

AWS ofrece un ecosistema amplio y capacidad para implementar arquitecturas empresariales más complejas. Sin embargo, puede requerir más conocimientos técnicos para configurar y administrar correctamente todos los servicios involucrados en la solución, por lo que representa una mayor carga de operación para un equipo pequeño o un proyecto en etapa inicial.

Ambos proveedores pueden soportar la meta de disponibilidad del 99,9% definida para el proyecto, siempre que la aplicación, la base de datos, los respaldos, el monitoreo y los servicios complementarios se configuren adecuadamente. La disponibilidad final no depende solo del proveedor, sino también de la arquitectura implementada. Google Cloud pública acuerdos de nivel de servicio para Cloud Run que dependen de las condiciones y configuración aplicables al servicio.

Proveedor seleccionado

Se recomienda seleccionar **Google Cloud Platform** como proveedor principal para la plataforma web de venta de cerveza.

Esta decisión se fundamenta en los siguientes aspectos:

- Google Cloud ya está contemplado en la arquitectura técnica del proyecto.
- Cloud Run permite desplegar el backend en Python y FastAPI sin administrar servidores directamente.
- Cloud SQL facilita el uso de una base de datos MySQL administrada.
- Cloud Storage permite almacenar imágenes de productos, comprobantes y archivos del sistema.
- La plataforma puede escalar según el aumento de usuarios, pedidos y tráfico.
- El nivel de administración es menor frente a una arquitectura basada en múltiples servicios configurados manualmente.
- El costo estimado inicial es competitivo para una primera versión del sistema.

4. Ficha 4 - Recurso Humano y Equipo de Trabajo:

Objetivo

La presente ficha tiene como objetivo estimar el recurso humano requerido para analizar, diseñar, desarrollar, probar, desplegar y entregar la plataforma web de venta de cerveza.

La estimación se realiza por horas de trabajo y por rol durante un período inicial de cuatro meses de desarrollo. Los roles definidos se ajustan al alcance del proyecto, el cual incluye gestión de clientes, productos, pedidos, pagos, inventario, entregas, reportes y despliegue en Google Cloud.

Distribución del trabajo

Rol	Función principal	Horas totales	Tarifa por hora	Costo total
Analista / Líder de software	Requerimientos, planificación, coordinación y documentación	160	USD 10	USD 1.600
Desarrollador Backend	API FastAPI, autenticación, lógica de negocio y conexión con MySQL	360	USD 12	USD 4.320
Desarrollador Frontend	Interfaz web con HTML, CSS, JavaScript e integración con la API	300	USD 11	USD 3.300
Diseñador UI/UX	Diseño básico de pantallas, navegación y prototipos	60	USD 9	USD 540
Administrador de Base de Datos	Modelo de datos, consultas, seguridad y copias de respaldo	80	USD 10	USD 800

Tester / QA	Pruebas funcionales, validación de requisitos y reporte de errores	120	USD 8	USD 960
DevOps / Cloud	Docker, despliegue en Google Cloud y configuración básica de ambientes	60	USD 12	USD 720
Total		**1.140 horas**		**USD 12.240**

La distribución de horas permite cubrir las actividades principales del proyecto: análisis de necesidades, diseño de interfaz, desarrollo frontend y backend, administración de la base de datos, pruebas de calidad, despliegue en Google Cloud y documentación de entrega.

Las tarifas presentadas corresponden a una estimación académica para elaborar la propuesta técnica. Los valores reales pueden variar según la experiencia de los profesionales, modalidad de contratación, ubicación, duración del proyecto y necesidades adicionales solicitadas por el cliente.

Consolidación de las fichas de costeo

Ficha	Concepto	Costo estimado
Ficha 1	Infraestructura tecnológica en Google Cloud	USD 840 por año
Ficha 2	Software y licencias base	USD 0 + costos variables

Ficha 3	Proveedor cloud seleccionado	Google Cloud Platform
Ficha 4	Recurso humano y equipo de trabajo	USD 12.240
Total base estimado del primer año	Recurso humano + infraestructura cloud + software libre	**USD 13.080**

El costo base estimado para el primer año del proyecto es de **USD 13.080**. Este valor incluye el recurso humano necesario para el desarrollo de la plataforma y la infraestructura cloud estimada para doce meses. .

No se incluyen en este valor los costos variables generados por pasarelas de pago, mensajes SMS, WhatsApp Business API, correo electrónico transaccional, aumento de tráfico, crecimiento de almacenamiento o servicios externos adicionales. Estos costos deberán calcularse de acuerdo con el volumen real de uso y considerarse como gastos operativos recurrentes u OPEX.

Fase 5: Consolidación Financiera y Cronograma de Facturación

● **Cálculo de Costo Directo:** El costo directo corresponde a la suma de los recursos humanos, la infraestructura tecnológica y las licencias necesarias para desarrollar e implementar la plataforma web de venta de cerveza.

Concepto	**Valor estimado**
Recurso humano	USD 12.240
Infraestructura tecnológica en Google Cloud durante el primer año	USD 840
Software y licencias base	USD 0

Costo directo total	**USD 13.080**

Los costos de pasarelas de pago, SMS, WhatsApp Business API, correos transaccionales y otros servicios externos no se incluyen en el costo directo, debido a que dependen del consumo real de la plataforma.

● **Fondo de imprevistos (10% a 15%):** Se establece un fondo de imprevistos del 10% sobre el costo directo. Este valor permitirá atender cambios menores, retrasos, ajustes técnicos o variaciones en la tasa de cambio de servicios cloud cobrados en dólares.

Concepto	**Valor estimado**
Costo directo	USD 13.080
Fondo de imprevistos (10%)	USD 1.308
Costo con imprevistos	**USD 14.388**

● **Margen de Utilidad Empresarial (15% a 30%):** Se establece un margen de utilidad empresarial del 15%, calculado sobre el costo directo más el fondo de imprevistos.

Concepto	**Valor estimado**
Costo con imprevistos	**USD 14.388**
Margen de utilidad (15%)	**USD 2.158,20**

Valor total de la propuesta	**USD 16.546,20**

El valor total estimado de la propuesta técnica para el desarrollo e implementación de la plataforma web de venta de cerveza es de USD 16.546,20.

● **Hitos de Facturación:** El pago del proyecto se realizará de acuerdo con entregables verificables, distribuidos en tres etapas:

Hito	Entregable verificable	Porcentaje	Valor estimado
Inicio del proyecto	Aprobación de la propuesta, alcance, requerimientos y diseño inicial	30%	USD 4.963,86
Prototipo en pruebas	Aplicación funcional en ambiente de pruebas con los módulos principales desarrollados	40%	USD 6.618,48
Salida a producción	Aplicación desplegada en Google Cloud, pruebas realizadas, documentación y entrega final	30%	USD 4.963,86
Total		**100%**	**USD 16.546,20**

Los hitos de facturación se encuentran relacionados con resultados verificables del proyecto. El anticipo permite iniciar las actividades de análisis y desarrollo; el segundo pago se asocia con la entrega del prototipo funcional en pruebas; y el pago final se realizará con la puesta en producción, entrega del código fuente documentado y documentación técnica correspondiente.

Criterios Gerenciales para la Toma de Decisiones en Proyectos de Software.

Criterio Gerencial	Objetivo	Aplicación en el Proyecto	Valor Estimado / Condición
Alcance	Definir límites y funcionalidades	Gestión integral de clientes, productos, pedidos, pagos, inventario, reportes y administración.	Alcance inicial controlado y escalable
Arquitectura Técnica	Garantizar estabilidad y seguridad	Google Cloud Run (backend FastAPI), Cloud SQL For MySQL, Cloud Storage, monitoreo y separación de ambientes (desarrollo, pruebas, producción).	PaaS con autoescalamiento y copias de seguridad diarios
Costos CAPEX/OPEX	Evaluar inversión inicial y gastos recurrentes	CAPEX inicial = USD 0. OPEX mensual = USD 70. OPEX anual = USD 840.	Infraestructura cloud bajo pago por consumo
Licenciamiento	Evitar restricciones legales	Uso de librerías open source (Python, FastAPI, MySQL CE, HTML, CSS, JS, Docker, Git). Licencias permisivas MIT, Apache 2.0, BSD.	Sin costos de licencia obligatorios
Proveedor Cloud	Seleccionar plataforma adecuada	Comparación GCP vs AWS. Se elige Google Cloud por menor carga administrativa, integración nativa y costo competitivo.	GCP: USD 70 mensual vs AWS: USD 80–100
Disponibilidad y SLA	Garantizar continuidad del servicio	Meta de disponibilidad: 99,9% mensual (máx. 43 min de caída). RPO = 24 h, RTO = 4 h. Copias de seguridad diarias y monitoreo con Google Cloud Monitoring.	SLA definido y medible
Riesgos y Exclusiones	Controlar costos y evitar desviaciones	No incluye compra de dispositivos, soporte presencial, digitalización manual, logística física ni integraciones externas no definidas.	Riesgos mitigados por alcance delimitado
Equipo de Trabajo	Definir roles y responsabilidades	Equipo responsable de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y despliegue.	Roles claros y compromiso contractual

4. Glosario Técnico y Financiero

Término / Acrónimo	Categoría	Definición y Aplicación en el Proyecto
IaaS (Infrastructure as a Service)	Arquitectura Cloud	Modelo de servidores virtuales descartado por requerir administración de SO y redes, aumentando la carga técnica y costos
PaaS (Platform as a Service)	Arquitectura Cloud	Modelo en la nube (Cloud Run y Cloud SQL) elegido para operar sin gestionar servidores y escalar automáticamente.
SaaS (Software as a Service)	Arquitectura Cloud	Modelo de software listo para usar como servicio; en el proyecto aplica a integraciones externas como pasarelas de pago o correo transaccional.
Ambiente de Pruebas (Staging / QA)	Ambientes de Desarrollo	Entorno en Google Cloud con recursos reducidos para validar calidad, seguridad y funciones con datos sintéticos antes de publicar.
Ambiente de Producción	Ambientes de Desarrollo	Entorno real en Google Cloud con autoescalamiento, respaldos diarios, seguridad SSL y monitoreo para la operación final de los usuarios.
CAPEX (Capital Expenditure)	Costos / Financiero	Inversión inicial en activos físicos, estimada en USD 0 al usar infraestructura en la nube sin comprar servidores.
OPEX (Operational Expenditure)	Costos / Financiero	Gastos recurrentes de operación estimados en USD 70/mes para servicios en Google Cloud, licencias y

		consumos variables.
TCO (Total Cost of Ownership)	Costos / Financiero	Costo total de propiedad estimado en USD 13.080 para el primer año (desarrollo, infraestructura cloud y soporte).
SLA (Service Level Agreement)	Disponibilidad / RNF	Acordo de nivel de servicio que garantiza 99,9% de disponibilidad mensual (~43 min/mes de indisponibilidad máxima tolerable).
Licencia MIT / Apache 2.0	Aspectos Legales / Licenciamiento	Licencias de código abierto permisivas que autorizan el uso, modificación y comercialización gratuita de FastAPI y librerías del proyecto
Derechos Patrimoniales de autor	Aspectos Legales / Licenciamiento	Cesión total del código fuente, documentación y explotación del software al cliente tras completar el pago final.
RTO y RPO (Disaster Recovery)	Métricas de Recuperación / RNF	**RTO (4h):** tiempo máximo para restablecer el servicio tras un fallo. **RPO (24h):** pérdida máxima tolerable de datos.
WAF (Web Application Firewall)	Seguridad / Infraestructura	Cortafuegos de capa de aplicación para proteger la interfaz y las API contra ataques cibernéticos y tráfico malicioso.
Object Storage	Infraestructura Cloud	Almacenamiento escalable en la nube (Google Cloud Storage) usado para guardar imágenes de productos, comprobantes y copias de seguridad.
Hito de Entrega	Gestión de Proyecto	Evento clave que marca la finalización y aprobación de una fase del software (como el despliegue final o la entrega del código).